

Utstedelsesdato 28-Sep-2009

Revisjonsdato 21-Aug-2023

Revisjonsnummer 4

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: **4,7-Phenanthroline**  
Cat No. : **AC42610R3**  
CAS Nr 230-07-9  
Molekylar formel C12 H8 N2

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødtilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødtilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Akutt oral toksisitet  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 4 (H302)  
Kategori 1 (H318)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H302 - Farlig ved svelging  
H318 - Gir alvorlig øyeskade

## Sikkerhetssetninger

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger  
P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent          | CAS Nr   | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------------|----------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 4,7-Phenanthroline | 230-07-9 |            | <=100        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)           |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                         |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                     |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                 |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.               |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                                           |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare. Gir alvorlig øyeskade.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgis irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeringsgrenser**

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer

#### **Biologiske grenseverdier**

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

# SIKKERHETSDATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsværn** Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Småskala / Laboratory bruk** Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

# SIKKERHETSDATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

## 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                 |                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Pulver Fast stoff               |                                         |
| Utseende                               | Offwhite                        |                                         |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                         |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 172 - 174 °C / 341.6 - 345.2 °F |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                   | Fast stoff                              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                         |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig  | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                   | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig  |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                 |                                         |
| Komponent                              | log Pow                         |                                         |
| 4,7-Phenanthroline                     | 2.47                            |                                         |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Bulk tetthet                           | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |
| Damp tetthet                           | Ikke relevant                   | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig      |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | C12 H8 N2                  |
| Molekylær vekt   | 180.21                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Ingen informasjon tilgjengelig.     |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Unngå støvdannelse.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx).

**AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger**

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformasjon</b>                              | De toksikologiske egenskapene er ikke fullstendig utforsket.             |
| <b>(a) akutt giftighet,;</b>                           |                                                                          |
| Oral                                                   | Kategori 4                                                               |
| Dermal                                                 | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| Innånding                                              | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| <b>(b) Hudetsende / irritasjon;</b>                    | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| <b>(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;</b>             | Kategori 1                                                               |
| <b>(d) Sensibilisering;</b>                            |                                                                          |
| Respiratorisk                                          | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| Huden                                                  | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| <b>(e) mutagenitet i kjønnsceller;</b>                 | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| <b>(f) kreftfremkallende;</b>                          | Ingen data er tilgjengelig                                               |
|                                                        | Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| <b>(g) reproduksjonstoksisitet;</b>                    | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| <b>(h) STOT-enkel eksponering;</b>                     | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| <b>(i) STOT-gjentatt eksponering;</b>                  | Ingen data er tilgjengelig                                               |
| Målorganer                                             | Ingen kjent.                                                             |
| <b>(j) aspirasjonsfare;</b>                            | Ikke relevant                                                            |
|                                                        | Fast stoff                                                               |
| <b>Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                          |

**11.2. Informasjon om andre farer**

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

**AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER****12.1. Giftighet**

**Økotoksisitetseffekter** Må ikke tømmes i kloakkavløp.

# SIKKERHETSDATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet Persistens

Ingen informasjon tilgjengelig  
Persistens er lite sannsynlig.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent          | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| 4,7-Phenanthroline | 2.47    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

MAYAC42610



# SIKKERHETSDATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

14.2. FN-forsendelsesnavn  
14.3. Transportfareklasse(r)  
14.4. Emballasjegruppe

IATA Ikke klassifisert

14.1. FN-nummer  
14.2. FN-forsendelsesnavn  
14.3. Transportfareklasse(r)  
14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent          | CAS Nr   | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 4,7-Phenanthroline | 230-07-9 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Komponent          | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 4,7-Phenanthroline | 230-07-9 | -                                  | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH Ikke relevant

| Komponent          | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,7-Phenanthroline | 230-07-9 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

| Komponent          | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,7-Phenanthroline | 230-07-9 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
 Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

MAYAC42610

# SIKKERHETSDATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging  
H318 - Gir alvorlig øyeskade

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

# SIKKERHETS DATABLAD

4,7-Phenanthroline

Revisjonsdato 21-Aug-2023

---

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.  
Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Utstedelsesdato 28-Sep-2009

Revisjonsdato 21-Aug-2023

Revisjonsoppsummering Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**